

norme française

NF DTU 60.1 P1-1-1
Décembre 2012

Indice de classement : **P 40-201-1-1-1**

ICS : 91.140.70 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Plomberie sanitaire pour bâtiments

Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques types

E : Building works — Sanitary plumbing in buildings — Sanitary cold and hot water distribution networks — Part 1-1-1: Contract bill of technical clauses

D : Bauarbeiten — Sanitärinstallationen in Wohngebäuden — Warm- und Kaltwasserversorgungsnetze für Sanitär — Teil 1-1-1: Technische Vorschriften

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre 2012.

Avec les normes homologuées NF DTU 60.1 P1-1-2 (P 40-201-1-1-2), NF DTU 60.1 P1-1-3 (P 40-201-1-1-3), NF DTU 60.1 P1-2 (P 40-201-1-2) et NF DTU 60 1 P2 (P 40-201-2), de décembre 2012, remplace la norme homologuée NF P 40-201 (DTU 60.1), de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document propose des clauses types de spécification de mise en œuvre pour des travaux d'exécution des canalisations d'alimentation en eau froide et chaude sanitaire à l'intérieur des bâtiments.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, bâtiment résidentiel, robinetterie d'eau pour le bâtiment, plomberie, tuyauterie, robinetterie sanitaire, spécification, tube en acier, raccord de tuyauterie, canalisation, essai, marquage.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, refonte complète.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Plomberie Sanitaire

BNTEC P40A

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANCHEZ

Secrétariat : M GIRON – UNCP / BNTEC

M	AILLOUD	UMGO-FFB
M	AVONDO	SOCOTEC
M	BARION	SETEC Bâtiment
MME	BOUSSERT	CSFE
M	BUTET	UNCP-FFB
M	CAROFF	BUREAU VERITAS St Herblain
M	CHATELAIN	COCHEBAT
M	CHOUBRY	Centre d'Information du Cuivre
M	CONRARD	REHAU
M	DEBEVER	KOHLER France
M	DESLANDES	TA Hydronics
M	DIVANACH	ALIAxis R&D
M	DUBREUIL	JACOBS
M	EGLINE	SAINT GOBAIN PAM
M	FLIPO	FNAS
M	GILLIOT	CSTB
M	GIRON	UNCP/BNTEC
MME	HELARD	PROFLUID
MME	LAGOGUÉ	COSTIC
MME	LARRIBET	MINEIE — DGCIS — SCDPME
M	LAULIAC	COTENO / GESSEC
M	LAURENT	BNTEC
M	LEDEVEHAT	GIFAM
M	LENOIR	AXIMA CONCEPT
M	MAITRE	AFISB
M	MESKEL	CALEFFI
M	MICHEL	BUREAU VERITAS
M	NAITYCHIA	ISAGUA CONCEPT
M	NAVES	CAPEB UNA CPC
M	PARIS	ANTAGUA CAPRIS
M	PAVAGEAU	Ministère de la Santé- DGS
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	GS14
M	PREVOTAUX	AFISB
M	ROYER	SMAC-SA Boulogne
M	SABE	CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
M	SANCHEZ	BLANCHE
MME	THARREAU	BWT France
M	WILLIG	CETEN/APAVE INTERNATIONAL

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	5
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	6
3 Matériaux	7
4 Conception des canalisations	7
4.1 Généralités	7
4.2 Compatibilité des matériaux entre eux	8
4.2.1 Métaux différents	8
4.2.2 Cas de l'acier galvanisé	8
4.3 Protection des réseaux d'alimentation en eau	9
4.4 Limitation des effets du gel	10
4.5 Maintien en température	10
4.5.1 Réseau d'eau froide	10
4.5.2 Réseau d'eau chaude	10
4.6 Pression	11
4.7 Traitement de l'eau	11
4.7.1 Généralités	11
4.7.2 Protection contre la corrosion	11
4.7.3 Lutte contre l'entartrage	12
4.7.4 Prescriptions communes aux équipements de traitement d'eau	12
5 Mise en œuvre	12
5.1 Prescriptions générales	12
5.2 Façonnage, assemblage des canalisations	13
5.2.1 Tubes en acier galvanisé	13
5.2.2 Assemblage de tubes en cuivre	15
5.2.3 Assemblage de tubes en PVC	15
5.2.4 Assemblage de tubes en acier inoxydable	16
5.2.5 Tubes en polyéthylène	16
5.3 Fourreaux	17
5.4 Pose sur support en aérien	18
5.4.1 Prise en compte de la dilation	18
5.4.2 Fixation des canalisations	18
5.4.3 Traversée de parois (murs et planchers)	21
5.5 Passage en vide sanitaire	22
5.6 Pose en dissimulé	22
5.7 Pose en incorporé	23
5.7.1 Généralités	23
5.7.2 Prescriptions relative aux distances d'enrobage	23
5.7.3 Prescriptions relatives aux piquages et assemblages	25
5.7.4 Canalisations placées dans l'épaisseur d'une cloison	25
5.8 Pose en enterré	27
6 Équipements raccordés	28
6.1 Généralités	28
6.2 Pompes de circulation	28
6.3 Surpresseur et réducteur de pression	28
6.3.1 Surpresseur	28
6.3.2 Réducteur de pression	28

Sommaire

	Page
6.4	Vannes et robinets 28
6.4.1	Vannes et robinets d'arrêt 28
6.4.2	Robinetts de puisage et d'arrosage 28
6.4.3	Purges d'air sur bouclage eau chaude 29
6.4.4	Protection antipollution 30
6.4.5	Robinetterie sanitaire 30
6.5	Utilisation de flexibles de raccordement 30
6.6	Moyens de contrôle 30
6.6.1	Tubes témoins 30
6.6.2	Prises d'eau 30
7	Repérage et identification 31
7.1	Repérage des réseaux 31
7.2	Identification des vannes 31
8	Mise en service 31
8.1	Rinçage des canalisations 31
8.2	Essais d'étanchéité 32
8.2.1	Mode opératoire 1 32
8.2.2	Mode opératoire 2 33
8.3	Essais de fonctionnement 34
8.3.1	Fonctionnement des appareils pris séparément 34
8.3.2	Fonctionnement des dispositifs de production et de distribution collective d'eau chaude 35
8.4	Désinfection avant mise en service 35
8.5	Équilibrage des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire 35
Annexe A	(informative) Procédure de désinfection des réseaux avant mise en service 36
A.1	Préparation des installations 36
A.2	Mise en eau, désinfection, rinçage terminal 36
A.3	Modalité d'évaluation de l'efficacité de la désinfection 37
Annexe B	(informative) Calcul de la dilatation thermique des bras flexibles et des lyres 38
B.1	Calcul de la dilatation d'un bras flexible 38
B.2	Lyre de dilatation 39
Bibliographie	 41

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Un NF DTU constitue un cahier des clauses techniques **types** applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent NF DTU.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécification de mise en œuvre pour les travaux d'exécution des canalisations d'alimentation en eau froide et chaude sanitaire à l'intérieur des bâtiments, neufs ou existants.

NOTE 1 Des règles spécifiques de conception et de dimensionnement peuvent s'appliquer à certains bâtiments.

NOTE 2 Se référer aux NF DTU 60.11 P1-1 et NF DTU 60.11 P1-2 concernant le dimensionnement des canalisations d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire.

Le présent document traite des travaux d'alimentation en eau froide et chaude sanitaire des appareils sanitaires et des travaux permettant le raccordement des équipements de production d'eau chaude sanitaire.

NOTE 3 Se référer au NF DTU 60.1 P1-1-3 pour la mise en œuvre des appareils sanitaires et des appareils de production d'eau chaude sanitaire.

Par extension, le présent document concerne également les canalisations d'eau froide sanitaire :

- pour les branchements (sauf la partie de branchement régie par les réglementations relatives au service public de distribution d'eau qui n'est pas concernée) ;
- pour jonction entre bâtiments ;
- pour alimentation de réseaux extérieurs d'arrosage ou de puisage.

NOTE 4 La norme NF P 16-005 traite des réseaux de distribution d'eau de pluie.

Le présent cahier des clauses techniques est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical humide. Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte.

Ce document ne vise pas :

- les travaux de réparation ;
- les canalisations d'alimentation ouvertes à l'air libre (ventilée) ;
- les réseaux d'eau à usage spécifique (piscine, spa, hammam, eaux pour soin...) ;
- les réseaux de chauffage, de climatisation ;
- les réseaux d'irrigation enterrés ou non ;
- les réseaux d'incendie ;
- les réseaux d'eau pour usage spécifique ;
- les réseaux d'adduction d'eau ;
- la pose des appareils sanitaires et des appareils de production d'eau chaude sanitaire.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 16-005, *Systèmes de récupération de l'eau de pluie pour son utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments*.

NF DTU 21, *Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 18-201)* ¹⁾.

NF DTU 23.2 P1-1, *Travaux de bâtiment — Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 19-201-1-1)*.

NF DTU 23.4, *Planchers à prédalles industrialisées en béton — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 19-203-1-1)* ¹⁾.

NF DTU 60.1 P1-1-3, *Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiments – Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201 P1-1-3)*.

NF DTU 60.1 P1-2, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments – Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 40-201 P1-2)*.

NF DTU 60.11 P1-1, *Travaux de bâtiment — Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales — Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire (indice de classement : P 40-202-1-1)* ¹⁾.

NF DTU 60.11 P1-2, *Travaux de bâtiment — Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales — Partie 1-2 : Conception et dimensionnement des réseaux bouclés (indice de classement : P 40-202-1-2)* ¹⁾.

NF DTU 60.31 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-211-1-1)*.

NF DTU 60.31 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression – Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-211-1-2)*.

NF DTU 60.5 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-221-1-1)*.

1) En préparation.

NF DTU 60.5 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 41-221-1-2).*

FD P 52-102, *Pompes — Pompes rotodynamiques — Circulateurs de chauffage central — Recommandations pour l'installation, la mise en service et l'entretien.*

NF DTU 65.9, *Travaux de bâtiment — Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments (indice de classement : P 52-304).*

NF DTU 43.6 P1-1, *Travaux de bâtiment — Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 84-210-1-1).*

NF EN 1717, *Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (indice de classement : P 43-100).*

NF EN 10226-1, *Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage — Partie 1 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-004-1).*

NF EN 10226-2, *Filetages de tuyauteries pour raccordement avec étanchéité par le filetage — Partie 2 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques — Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-004-2).*

NF EN 12613, *Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés (indice de classement : T 54-080).*

NF EN ISO 228-1, *Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 : Dimensions, tolérances et désignation (indice de classement : E 03-005-1).*

3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 60.1 P1-2 (CGM).

NOTE Il est rappelé que les matériaux utilisés dans les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences du code de la santé publique.

4 Conception des canalisations

4.1 Généralités

Le réseau de distribution d'eau doit permettre une alimentation des différents appareils, sans interruption.

NOTE 1 Le code de la santé publique impose une pression minimale de 0.3 bar au point le plus défavorisé de l'installation.

Le tracé des canalisations doit être aussi court que possible. Il est conçu de telle sorte que les canalisations puissent être vidangées, rincées et désinfectées.

Tous les organes de manœuvre, de sécurité et de protection des installations doivent être facilement accessibles pour leur manipulation et leur éventuel remplacement.

Les appareils, équipements, ensembles de protection et accessoires placés sur les canalisations doivent être démontables sans dépose des canalisations.

En cas de parcours parallèle horizontal, la canalisation d'eau froide est en dessous de la canalisation d'eau chaude.

NOTE 2 La transmission des bruits dans l'air ou dans les structures relève d'une étude acoustique qui n'est pas du ressort du présent document.

4.2 Compatibilité des matériaux entre eux

Un réseau de distribution d'eau est généralement constitué de divers éléments, canalisations, vannes, robinetterie, appareils de comptage, pièces de raccord, ... composés de matériaux de différentes natures.

Les matériaux utilisables sont décrits dans le NF DTU 60.1 P1-2.

NOTE Les matériaux utilisés dans une installation d'eau destinée à la consommation humaine sont conformes à l'Arrêté du 29 mai 1997 modifié.

4.2.1 Métaux différents

Le raccordement entre de l'acier et du cuivre s'effectue par l'intermédiaire d'un raccord en laiton dont le potentiel est intermédiaire (alliage Cu/Zn) de façon à assurer une liaison cuivre/laiton puis laiton/acier.

La liaison directe entre des tubes de cuivre et des tubes ou des pièces en acier inoxydable est autorisée.

NOTE 1 Chaque métal, en présence d'électrolyte (liquide conducteur de l'électricité) possède un potentiel électrochimique qui lui est propre.

NOTE 2 Lorsque deux métaux sont mis en contact direct, ou en présence d'un fluide conducteur, il se crée un couple électrochimique, le métal le plus noble sera protégé alors que moins noble sera oxydé (voir Tableau 1).

Tableau 1 — Échelle des potentiels des principaux métaux

Plus noble (peu oxydable)	+ V	↑	Argent
			Cuivre
			Étain
			Nickel
			Fer
			Chrome
			Zinc
Moins noble (plus oxydable)	-V		Magnésium

4.2.2 Cas de l'acier galvanisé

Les éléments en cuivre et alliages de cuivre ne doivent pas être placés en amont des canalisations en acier galvanisé.

Ne sont pas visés par cette règle générale :

- les appareils de robinetterie et de comptage ;
- les pièces de raccordement ;
- les métaux d'apport des soudo-brasures.

Le raccordement d'un tube en cuivre à un réseau galvanisé ne doit pas se faire par brasage ou soudo-brasage direct. Une pièce intermédiaire est nécessaire pour assembler le tube en acier galvanisé et le tube de cuivre.

L'association de canalisations en cuivre et en acier galvanisé n'est pas admise dans les boucles de circulation d'eau chaude sanitaire.

Les tubes en acier galvanisé ne doivent pas être parcourus par de l'eau à une température supérieure à 60 °C.

Si l'eau chaude est produite à une température supérieure à 60 °C, un dispositif abaisseur de température doit être interposé. Ce dispositif doit être placé le plus près possible de l'appareil de production d'eau chaude et dans le même local. Il peut toutefois être placé dans un local contigu à condition que la longueur développée de la tuyauterie reliant l'appareil de production d'eau chaude et l'abaisseur de température ne dépasse pas 15 m.

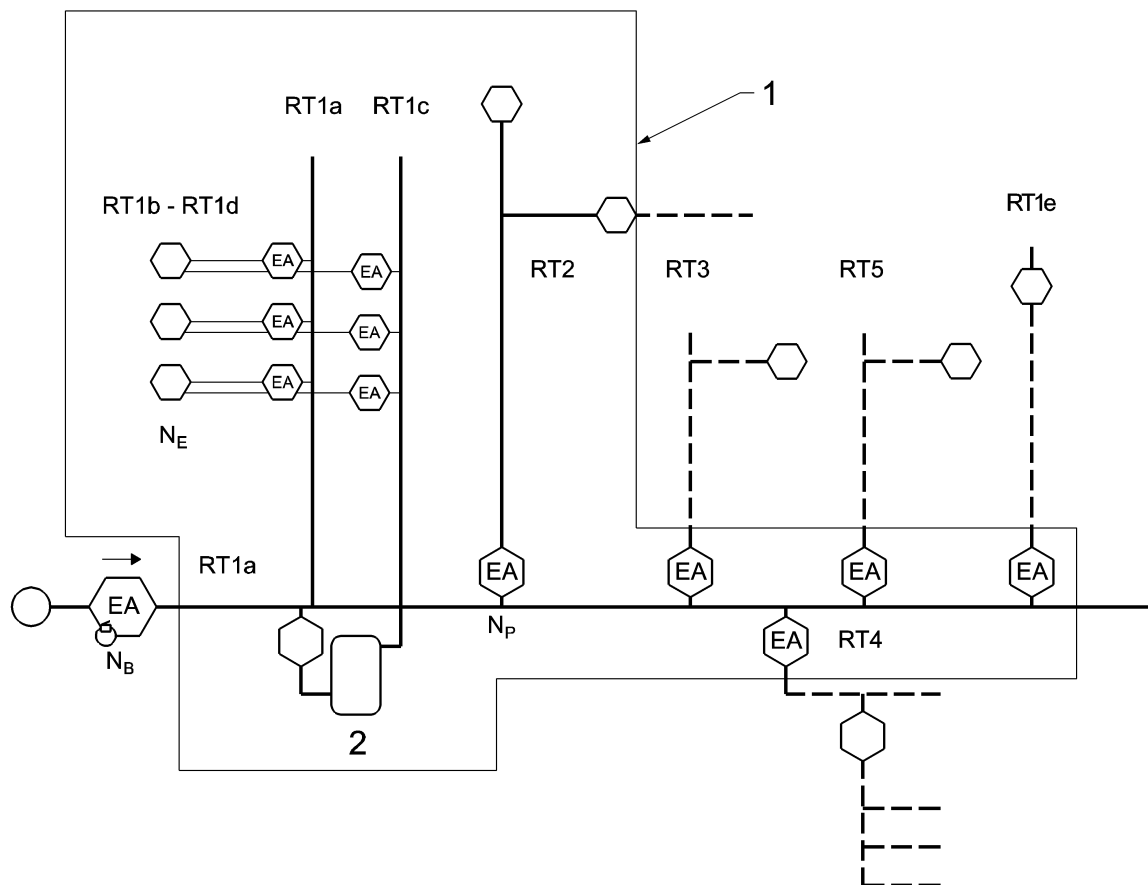
4.3 Protection des réseaux d'alimentation en eau

Les réseaux intérieurs doivent être équipés de dispositifs de protection conformément à la norme NF EN 1717 pour prévenir la pollution de l'eau potable.

Les réseaux sont classés en plusieurs types :

- RT1 : réseau d'eau destinée à la consommation humaine ou réseau sanitaire
 - RT1a : eau froide sanitaire – partie collective (réseau type partant du compteur)
 - RT1b : eau froide sanitaire – partie privative (piqué sur RT1a)
 - RT1c : eau chaude sanitaire – partie collective (piqué sur RT1a)
 - RT1d : eau chaude sanitaire – partie privative (piqué sur RT1a, RT1b ou RT1c)
 - RT1e : eau traitée pour des usages particuliers occasionnant une exposition humaine directe (piscine, dialyse) ou indirecte (stérilisation, four vapeur) – non visé par le présent document
- RT2 : réseau d'eau destinée à des usages techniques (remplissage des circuits de chauffage ou climatisation), ainsi qu'au lavage et/ou l'arrosage lorsqu'il est fait appel à des robinets de puisage
- RT3 : réseau d'eau destinée à la protection incendie – non visé par le présent document
- RT4 : réseau d'eau destinée à l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré – non visé par le présent document
- RT5 : réseau d'eau destiné à des activités spécifiques (type industriel, buanderie, portique de lavage...) – non visé par le présent document

La Figure 1 donne un exemple d'organisation type de réseau.



Légende

- 1 Limite d'application du DTU
- 2 Réseau intérieur

Figure 1 — Exemple d'organisation type de réseau avec réseau stagnant

NOTE 1 N_E désigne la protection au niveau équipement, N_P la protection au niveau piquage et N_B la protection au niveau branchement.

Les équipements raccordés à un réseau RT1 ou RT2 et dont la conception n'intègre pas la protection doivent être équipés d'un dispositif de protection selon la norme NF EN 1717.

NOTE 2 Peuvent être concernés par exemple les adoucisseurs, les productions d'eau chaude, les chaudières.

À chaque piquage sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine (RT1) et destiné à un autre usage (RT2, RT4 ou RT5) ou un usage spécifique (RT1e), un ensemble de protection EA doit être installé au plus près du piquage à une distance inférieure ou égale à 3 m.

À chaque piquage sur un réseau d'eau collectif (RT1a ou RT1c) et destiné à un usage privatif (RT1b ou RT1d), un ensemble de protection EA doit être installé au plus près du piquage à une distance inférieure ou égale à 3 m.

EXEMPLE Une chambre d'hôtel, une chambre d'EHPAD, une cellule sanitaire, sont considérées comme des parties privatives.

NOTE 3 Les documents particuliers du marché (DPM) précisent le niveau de protection à installer au niveau du branchement.

4.4 Limitation des effets du gel

Les canalisations de distribution d'eau doivent être protégées contre les effets du gel selon au moins un des principes suivants :

- le choix du parcours (maintien hors gel) ;
- le calorifugeage des tuyauteries.

NOTE Il est possible de mettre en place un traçage électrique par rubans chauffants avec calorifuge.

Lorsque les canalisations sont enterrées, elles doivent être placées à une profondeur suffisante afin d'assurer la mise hors gel. En cas d'impossibilité technique, elles doivent être calorifugées.

4.5 Maintien en température

4.5.1 Réseau d'eau froide

En cas de calorifugeage, l'eau froide et l'eau chaude sanitaire doivent être traitées séparément.

Les canalisations situées dans les locaux où la température ambiante est fréquemment élevée (par exemple les chaufferies) doivent être calorifugées.

NOTE 1 Il est préférable de limiter les longueurs des canalisations traversant ces locaux.

Une canalisation d'eau froide en acier galvanisé, installée dans une gaine, une galerie technique non ventilée, derrière un faux plafond non ventilé ou dans un vide sanitaire non ventilé, doit être calorifugées.

NOTE 2 Cette disposition est destinée à prévenir la condensation sur les canalisations en acier.

4.5.2 Réseau d'eau chaude

À l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage, le réseau collectif de distribution d'eau chaude sanitaire doit être maintenu en température.

Ce maintien en température est réalisé par bouclage.

NOTE Il est possible d'utiliser des rubans chauffants.

Les parties de réseau maintenues en température doivent être calorifugées.

Dans les volumes non chauffés, les canalisations d'eau chaude sanitaire doivent dans tous les cas être calorifugées. Ce calorifugeage n'est pas obligatoire pour les canalisations encastrées, engravées ou enrobées.

NOTE 1 L'arrêté du 30 novembre 2005 précise qu' « afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation : lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ».

Sur les installations collectives d'eau chaude sanitaire, un dispositif permettant de contrôler les températures doit être installé sur le départ et le retour d'eau chaude ainsi qu'au niveau des boucles les plus défavorisées hydrauliquement.

Un dispositif permettant de contrôler le débit en retour de boucle doit également être installé.

NOTE 2 Il peut s'agir par exemple d'une vanne de réglage à mesure de débit, ou d'un détecteur de débit.

4.6 Pression

Les dispositions relatives aux pressions relatives au bon fonctionnement des appareils sanitaires et aux appareils de production d'eau chaude sont traitées dans le NF DTU 60.11 P1-1.

4.7 Traitement de l'eau

4.7.1 Généralités

En fonction de la composition de l'eau et des matériaux de l'installation, il peut être nécessaire de prévoir un traitement de l'eau contre la corrosion et/ou l'entartrage.

La conception, la taille et la capacité des équipements doivent être sélectionnées en fonction du débit. Elles doivent pouvoir s'adapter aux débits de pointe.

NOTE 1 Le code de la santé publique (Art. R 1321-53) prévoit que le réseau intérieur peut comporter dans le cas d'installations collectives un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau sous réserve que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.

NOTE 2 Il existe différents outils (graphiques ou informatiques) permettant au maître d'œuvre d'estimer les risques d'entartrage et de corrosion à partir d'une analyse de l'eau.

4.7.2 Protection contre la corrosion

En complément des exigences du 4.2, il peut être nécessaire pour les installations en acier galvanisé de prévoir un traitement de lutte contre la corrosion.

4.7.2.1 Réseau d'eau froide

Dans le cadre fixé par le code de la santé publique, une installation de distribution d'eau froide en acier galvanisée doit être protégée contre la corrosion si l'eau véhiculée, considérée à 20 °C, se trouve dans une ou plusieurs des conditions ci-dessous :

- Résistivité inférieure à 1 500 Ω cm ;
- Résistivité supérieure à 4 500 Ω cm ;
- Titre alcalimétrique complet ou T.A.C. au méthylorange inférieur à 1,6 meq/l (8° f) ;
- Oxygène dissous inférieur à 4 mg/l ;
- CO₂ libre supérieur à 30 mg/l ;
- CO₂ agressif supérieur à 5 mg/l ;
- Calcium en Ca⁺⁺ inférieur à 1,6 meq/l (8°f) (32 mg/l) ;
- Sulfates en SO₄⁻ supérieurs à 3,12 meq/l (15.6°f) (150 mg/l) ;
- Chlorures en Cl⁻ supérieurs à 2,82 meq/l (14.1°f) (100 mg/l).

4.7.2.2 Réseau d'eau chaude

Une installation de distribution d'eau chaude doit être protégée contre la corrosion si l'eau véhiculée, considérée à 20 °C, se trouve dans une ou plusieurs des conditions ci-après :

- Résistivité inférieure à 2 200 Ω cm ;
- Résistivité supérieure à 4 500 Ω cm ;
- Titre alcalimétrique complet ou T.A.C. au méthylorange inférieur à 1,6 meq/l (8° f) ;
- CO₂ libre supérieur à 15 mg/l ;
- Calcium en Ca⁺⁺ inférieur à 1,6 meq/l (8°f) (32 mg/l) ;
- Sulfates en SO₄⁻⁻ supérieurs à 2 meq/l (10°f) (96 mg/l) ;
- Chlorures en Cl⁻ supérieurs à 2 meq/l (10°f) (71 mg/l) ;
- Sulfates et Chlorures supérieurs à 3 meq/l (15°f).

NOTE Les procédés de traitement contre la corrosion des réseaux galvanisés font l'objet d'Avis Technique ²⁾.

4.7.3 Lutte contre l'entartrage

Le risque d'entartrage est fonction d'une part de la qualité de l'eau (pH, TAC, TH, température) et d'autre part du mode de production d'eau chaude. Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre en place un équipement limitant ce phénomène d'entartrage.

NOTE Plus la température est élevée, plus le risque d'entartrage est important.

4.7.4 Prescriptions communes aux équipements de traitement d'eau

Lorsqu'une protection antitartre et une protection anticorrosion sont prévues, celles-ci peuvent être combinées.

L'installation doit être conçue de manière à permettre le contrôle de l'efficacité des traitements. Il convient de prévoir des points d'échantillonnage en amont et en aval des équipements.

L'installation doit être conçue de manière à assurer la continuité de la distribution d'eau, si l'équipement est hors service ou débranché.

À l'exception des locaux domestiques, les équipements de traitement d'eau doivent être situés dans un local spécifique, fermé et maintenu hors gel.

L'équipement de traitement d'eau doit être muni d'un dispositif de protection contre les retours d'eau (voir NF EN 1717).

Si l'appareil de traitement d'eau comprend une phase de vidange des effluents ou s'il est équipé d'un trop plein, un dispositif de disconnexion avec une rupture de charge doit être installé conformément à la norme NF EN 1717. Le dispositif de vidange doit permettre l'évacuation du débit maximal nécessaire au nettoyage, au rinçage, à la vidange complète et au débordement éventuel.

5 Mise en œuvre

5.1 Prescriptions générales

Les canalisations peuvent être posées :

- en aérien sur support (en apparent ou dissimulé en gaine technique ou coffrage) ;
- en encastré, engravé ou enrobé dans les éléments du gros œuvre ou assimilé.

2) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Il n'est pas autorisé de faire passer des canalisations :

- dans les conduits de fumées ;
- dans les conduits de ventilation ;
- dans les conduits d'ordures ménagères.

Le passage de canalisations dans les parois constituant les trois types de conduits cités ci-dessus n'est pas autorisé.

Il n'est pas autorisé de faire passer des canalisations dans l'épaisseur d'un isolant de mur de façade.

NOTE Il est rappelé, en outre, que des textes réglementaires ou normatifs interdisent le passage de canalisations dans d'autres parties du bâtiment ou le permettent sous réserve du respect de certaines prescriptions. Ils peuvent également interdire la présence, dans une même gaine, de canalisations véhiculant des fluides différents ou imposer des conditions. (Exemples : postes de transformation électrique, gaines et machineries d'ascenseurs, gaines de canalisations de gaz et d'électricité, ...).

5.2 Façonnage, assemblage des canalisations

5.2.1 Tubes en acier galvanisé

5.2.1.1 Façonnage

5.2.1.1.1 Coupe

La coupe des tubes peut être exécutée par sciage, par tronçonnage ou au moyen d'un coupe-tube à molettes ou à couteaux.

L'emploi du chalumeau oxycoupeur n'est autorisé que pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 108 mm et à condition que le revêtement de zinc intérieur et extérieur soit reconstitué après coupe, par métallisation après brossage.

5.2.1.1.2 Filetage

Le filetage doit être conforme à l'une des normes suivantes : NF EN 10226-1, NF EN 10226-2 ou NF EN ISO 228-1.

Les filets obtenus doivent présenter un profil régulier, sans arrachement de métal. Le filetage intérieur (ou taraudage) des tubes n'est pas autorisé.

Les huiles de coupe utilisées doivent être adaptées aux travaux sur canalisation de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

5.2.1.1.3 Cintrage

Les tubes de diamètre extérieur supérieur à 60.3 mm ne doivent pas être cintrés.

Le cintrage doit être effectué mécaniquement et uniquement à froid.

Après cintrage, le coefficient d'ovalisation dans une section quelconque, défini par $\frac{D_M - D_m}{D_M}$ doit être inférieur à 0,20, D_M et D_m étant les diamètres extérieurs maximal et minimal mesurés dans cette section.

5.2.1.1.4 Perçage

Le perçage des tubes en vue d'un piquage doit être effectué à froid.

Toutefois, l'emploi d'un chalumeau est autorisé pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 108 mm, sous réserve que :

- le trou obtenu soit d'un diamètre égal ou supérieur à 40 mm ;
- le revêtement de zinc intérieur et extérieur soit reconstitué après perçage par métallisation après brossage.

5.2.1.1.5 *Nettoyage et finition*

Après façonnage, les bavures et limailles doivent être éliminées.

Les tubes doivent être examinés avant montage pour contrôler le bon état du revêtement intérieur au voisinage des extrémités et celui du revêtement extérieur sur toute la longueur.

Si le revêtement intérieur présente un défaut de continuité, il doit être remis en état par métallisation après brossage. Si cette remise en état est impossible, le tube doit être mis au rebut.

5.2.1.2 *Assemblage*

5.2.1.2.1 *Assemblages des tubes en acier galvanisés entre eux*

5.2.1.2.1.1 Assemblages vissés

Les tubes d'acier galvanisés filetés sont assemblés au moyen de pièces de raccord en fonte malléable galvanisées ou en acier galvanisé. Les matériaux d'étanchéité utilisables sont définis dans le NF DTU 60.1 P1-2.

5.2.1.2.1.2 Assemblages par soudo-brasage

Les tubes d'acier galvanisés peuvent être assemblés par soudo-brasage, soit directement, soit par l'intermédiaire de raccords en acier galvanisés.

La disposition relative des pièces (tubes ou raccords) peut être l'une des suivantes :

- assemblage bord à bord : les diamètres extérieurs des deux pièces doivent être égaux, avec une tolérance de 3 mm ;
- assemblage par emboîtement (slip-joint) ;
- assemblage angulaire (piquages) (voir 5.2.1.2.1.7).

Le matériel et les fournitures utilisés ainsi que le mode d'exécution du soudo-brasage, doivent s'opposer à la formation d'oxydes.

Après exécution, le cordon de soudo-brasage doit se raccorder sans angle vif sur les pièces assemblées ; la surface intérieure de l'assemblage ne doit présenter ni saillie, ni cavité, ni porosité.

5.2.1.2.1.3 Assemblage par soudage autogène

Le soudage autogène n'est pas autorisé pour l'assemblage des tubes galvanisés, quel que soit le mode de chauffage.

5.2.1.2.1.4 Assemblage par brasage capillaire

Les assemblages par brasage capillaire ne sont pas autorisés.

5.2.1.2.1.5 Assemblage par raccord à compression

L'assemblage des extrémités non filetées des tubes peut être effectué au moyen de raccords à compression. Le raccordement est obtenu par compression d'une bague ou d'un manchon sur la paroi extérieure d'un tube.

Lorsque des raccords en fonte ou en acier sont utilisés, ceux-ci doivent être galvanisés intérieurement et extérieurement.

5.2.1.2.1.6 Assemblages par brides

L'assemblage des brides sur la canalisation peut se faire par vissage ou par soudo-brasage.

Les faces des brides doivent être parfaitement propres avant l'assemblage et la séquence de serrage des boulons doit permettre d'assurer une pression constante sur tout le pourtour.

Il convient de dégager les brides et les faces du joint de toute graisse, peinture bitumeuse, huile, saleté ou eau. Il convient également de s'assurer que le contact entre la bride et la face du joint est un contact entre du métal sec et un élastomère sec et propre.

5.2.1.2.1.7 Piquages

NOTE Ce paragraphe concerne uniquement les piquages « directs » réalisés sans interposition d'une pièce spéciale (té, collier de prise).

Les assemblages par piquage doivent respecter les prescriptions du 5.2.1.1.4 (perçage) et du 5.2.1.2.1.2 (soudo-brasage).

Les tubes ne doivent former aucune saillie à l'intérieur l'un de l'autre. La surface intérieure dans la zone de raccordement doit être régulière et sans aspérités.

5.2.1.2.2 *Assemblages des tubes d'acier galvanisés avec des tubes ou tuyaux en matériaux différents*

Les matériaux envisagés sont principalement le cuivre, le PVC, le polyéthylène et la fonte.

5.2.1.2.2.1 Assemblages vissés

Les assemblages avec des tubes en matières plastiques (PVC ou polyéthylène) peuvent être effectués par des raccords mixtes comportant, du côté du tube d'acier, un filetage de type courant. Du côté du tube en matière plastique, l'assemblage est conforme aux prescriptions concernant chaque matériau.

5.2.1.2.2.2 Assemblage par raccords à compression

Les raccords à compression peuvent être utilisés pour assembler des tubes d'acier galvanisés avec tubes ou tuyaux en cuivre, en PVC, en polyéthylène ou en fonte.

5.2.1.2.2.3 Assemblage par brides

Ce mode d'assemblage peut convenir avec les tubes et tuyaux en tous matériaux.

Les prescriptions du 5.2.1.2.1.6 s'appliquent à la bride montée sur le tube galvanisé.

5.2.1.2.2.4 Piquages

Le piquage d'un tube de cuivre sur un tube d'acier galvanisé peut être réalisé par soudo-brasage dans les conditions prévues au 4.2.2.

Toutefois, le piquage d'un tube de cuivre sur un circuit bouclé en acier galvanisé faisant partie d'une distribution d'eau chaude ne doit pas être réalisé par piquage direct : il est nécessaire d'interposer soit une pièce de raccord (té par exemple), soit une tubulure en acier galvanisé de longueur minimale 0,05 m.

Le piquage d'un tube d'acier galvanisé sur un tuyau en fonte, en PVC ou en polyéthylène, peut être réalisé au moyen d'une pièce de raccord ou d'un « collier de prise en charge ».

5.2.1.2.3 *Assemblages de tubes d'acier galvanisés avec des appareils de robinetterie ou autres (pompes, compteurs, ballons, filtres...)*

Ces assemblages peuvent être réalisés :

- par vissage (soit directement, soit par l'intermédiaire de raccords taraudés ou filetés) ;
- par brides, conformément aux prescriptions du 5.2.1.2.1.6 ;
- par raccords à compression ;
- par raccords spéciaux.

5.2.2 Assemblage de tubes en cuivre

Les spécifications du NF DTU 60.5 P1-1 sont applicables.

5.2.3 Assemblage de tubes en PVC

Les spécifications du NF DTU 60.31 P1-1 sont applicables.

5.2.4 Assemblage de tubes en acier inoxydable

5.2.4.1 Façonnage

Les techniques de découpe à froid peuvent être utilisées avec l'acier inoxydable. Les tuyaux doivent être coupés en longueur à l'aide de scies des coupe-tubes ou des outils équivalents. Il ne faut pas utiliser de scie refroidie à l'huile ou de chalumeau d'oxycoupage. Avant le raccordement, les extrémités des tuyaux doivent être ébavurées à l'intérieur et à l'extérieur.

Les tuyaux en acier inoxydable des systèmes d'alimentation en eau dont le diamètre extérieur est inférieur à 28 mm peuvent être cintrés à froid avec un rayon minimal de 3,5 fois le diamètre extérieur, à l'aide des outils de cintrage disponibles dans le commerce.

5.2.4.2 Assemblage

5.2.4.2.1 Assemblage par soudage

Les tubes peuvent être assemblés par soudage.

NOTE Le soudage de l'acier inoxydable requiert un équipement spécial.

5.2.4.2.2 Assemblage par raccord à compression

L'assemblage des extrémités non filetées des tubes peut être effectué au moyen de raccords à compression. Le raccordement est obtenu par compression d'une bague ou d'un manchon sur la paroi extérieure d'un tube.

5.2.4.2.3 Assemblages par brides

Les faces des brides doivent être parfaitement propres avant l'assemblage et la séquence de serrage des boulons doit permettre d'assurer une pression constante sur tout le pourtour.

Il convient de dégager les brides et les faces du joint de toute graisse, peinture bitumeuse, huile, saleté ou eau. Il convient également de s'assurer que le contact entre la bride et la face du joint est un contact entre du métal sec et un élastomère sec et propre.

5.2.4.2.4 Assemblages par raccords à sertir.

Pour les assemblages des tubes en acier inox avec des tubes en cuivre à l'aide de raccords à sertir, les spécifications du NF DTU 60.5 P1-1 s'appliquent.

NOTE Pour les autres matériaux, se référer aux Avis Techniques ³⁾ sur ces systèmes d'assemblage lorsqu'ils existent.

5.2.5 Tubes en polyéthylène.

Ce paragraphe concerne le raccordement des tubes de branchement en polyéthylène au réseau intérieur.

5.2.5.1 Raccords mécaniques

Ce sont des raccords à compression métalliques ou plastiques. Le mode opératoire est le suivant :

- couper le tube PE à la longueur désirée à l'aide d'un outil adapté (coupe-tubes) après s'être assuré que le tube était propre et non endommagé ;
- s'assurer que les pièces du raccord sont propres ;
- chanfreiner si nécessaire l'extrémité du tube ;

NOTE 1 Cette opération peut être recommandée par le fabricant de raccord ;

- mettre en place le raccord et effectuer le serrage au couple préconisé.

NOTE 2 La mise en place du raccord peut faire l'objet d'instructions particulières du fabricant.

3) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.2.5.2 *Raccords mixtes*

Des raccords mixtes, PE électro-soudables d'un côté et de l'autre filetés, taraudés ou à écrou tournant peuvent être utilisés.

- NOTE 1 Le raccordement par électro-soudage nécessite du matériel spécifique.
- NOTE 2 La mise en place du raccord peut faire l'objet d'instructions particulières du fabricant.

5.3 Fourreaux

Le diamètre intérieur des fourreaux doit respecter les dispositions suivantes (voir aussi Tableau 2) :

- si le tube est mis en place après la pose du fourreau le taux de remplissage (rapport entre la section du tube et la section du fourreau) est de 60 % ;
- si le tube est mis en place avec fourreau ou dans un fourreau aiguillé, le taux de remplissage est de 73 %.

Tableau 2 — Règles de pose des fourreaux en fonction du diamètre extérieur du tube

	Fourreau non aiguillé ou montage à posteriori	Fourreau aiguillé ou tube pré-fourreauté
Diamètre extérieur du tube (mm)	Diamètre intérieur minimum du fourreau (mm) — Taux de remplissage 60 %	Diamètre intérieur minimum du fourreau (mm) — Taux de remplissage 73 %
10	13	12
12	15	14
14	18	16
16	21	19
20	26	23
25	32	29
32	41	37

Il est possible d'introduire 2 ou 3 tubes, transportant de l'eau de même température, dans un même fourreau avec un taux de remplissage de 30 %.

Le rayon de courbure du fourreau doit être supérieur au rayon de courbure minimal admis sur le tube qui y est introduit, c'est-à-dire généralement 5 fois le diamètre extérieur du tube.

Dans le cas de planchers ou dallages armés, les fourreaux sont mis en place et fixés directement sur le ferrailage inférieur. Ils doivent par ailleurs respecter les spécifications suivantes :

- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre fourreaux au moins égal à leur diamètre avec un minimum conforme aux dispositions du 5.7.2 ;
- ne pas occuper, au droit des croisements ou empilages localisés, plus de la demi-épaisseur du béton coulé en place.

NOTE Ces dispositions ont pour but de permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre du fourreau, avec un minimum de 50 mm conformément au NF DTU 21. Dans le cas de chape ou dalle flottante, les fourreaux peuvent reposer directement sur l'isolant.

Les fourreaux doivent être continus en dehors des points fixes.

Pour les fourreaux en plancher, le fourreau doit dépasser le niveau du sol fini, à l'entrée et à la sortie, d'au moins 30 mm.

5.4 Pose sur support en aérien

NOTE Cet article concerne la pose en apparent ou en dissimulé sous gaine technique ou coffrage.

5.4.1 Prise en compte de la dilatation

La libre dilatation des canalisations posées en apparent doit pouvoir se faire sans entrainer de désordres aux supports, aux accessoires (en particulier robinetterie) et aux traversées de parois. Celle-ci peut se faire :

- par des changements de direction ;
- par des lyres de dilatation ;
- par des compensateurs de dilatation.

NOTE Dans ce cas, se référer au fascicule de documentation FD T 47-310.

La dilatation est calculée en appliquant la formule suivante :

$\Delta L = \Delta T \times \alpha \times L$

- ΔL variation de longueur (mm)
- ΔT différence de température (K)
- α coefficient de dilatation thermique (mm/m/K) (voir Tableau 3)
- L longueur du tube (m)

Tableau 3 — Valeur des coefficients de dilatation

Matériau	α coefficient de dilatation thermique (mm/m/K)
Cuivre	0.017
Acier inoxydable	0.017
Acier galvanisé	0.012
PE	0.200
PVC-U	0.080

Les points rendus fixes sont réalisés de façon à résister aux efforts (voir 5.4.2).
Les raccords au niveau des appareils sanitaires et des robinetteries constituent des points fixes.
L'Annexe B précise les dispositions pour calculer les bras flexibles ou les lyres de dilatation.

5.4.2 Fixation des canalisations

5.4.2.1 Généralités

Les canalisations sont fixées à la structure ou la paroi à l'aide de colliers. La fixation (ou support) doit être capable de supporter la canalisation en service. Les fixations (perçement, scellement) doivent être compatibles avec la nature de la paroi. Elles ne sont pas autorisées dans les éléments en béton précontraint (poutrelles, poteaux, murs...).

Dans les vides sanitaires et autres locaux humides, les supports doivent être en matériaux résistants à la corrosion tels qu'acier galvanisé ou peint, matières plastiques, laiton, etc.

Aucun tube ne doit être attaché à un autre tube ou utilisé comme support pour d'autres tubes.

5.4.2.2 *Fixations des tubes métalliques*

Les canalisations en cuivre sont mises en œuvre conformément au NF DTU 60.5 P1-1.

Pour fixer les canalisations en acier inoxydable, il faut utiliser des étriers ou des colliers, en alliage de cuivre, en acier inoxydable ou en plastique.

Les colliers en acier doivent être munis d'un isolant.

Les canalisations en acier galvanisé à chaud doivent être attachées à l'aide d'étriers ou de colliers en acier galvanisé ou en matière plastique. Il ne faut pas utiliser d'étriers ou de colliers en cuivre pour fixer les canalisations en acier galvanisé.

Les canalisations en acier galvanisé et en acier inoxydable doivent respecter les prescriptions du Tableau 4 :

Tableau 4 — Écartement maximum des fixations

	Diamètre nominal mm	Écartement horizontal m	Écartement vertical m
Acier inoxydable / Acier galvanisé	10	1,0	1,5
	12 à 15	1,2	1,8
	20 à 25	1,8	2,5
	32 à 100	2,5	2,5

5.4.2.3 *Fixations des tubes en plastique*

Les canalisations en plastique doivent être attachées à l'aide d'étriers ou de colliers appropriés en métal ou en plastique. Le mouvement latéral dans l'étrier ou le collier doit être rendu possible, sauf dans le cas des points d'ancrage.

Les canalisations en PVC-U sont fixées selon le NF DTU 60.31 P1-1.

Pour les autres canalisations, les prescriptions sont différentes selon les cas rencontrés :

- fixation sur support discontinu ;
- fixation sur support continu.

5.4.2.3.1 *Fixation sur support discontinu*

La Figure 2 donne le principe de fixation sur support discontinu.

La distance maximale entre support est définie dans le Tableau 5.

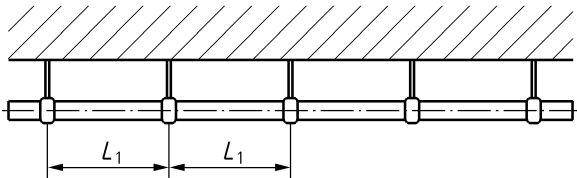


Figure 2 — Fixation sur support discontinu

Tableau 5 — Écartement entre support

Diamètre extérieur en mm	Écartement horizontal L1 (m)	Écartement vertical (m)
$\varnothing \leq 25$	0,5	1,0
$25 < \varnothing \leq 40$	0,8	1,3
$40 < \varnothing \leq 110$	1,0	1,3

5.4.2.3.2 *Fixation sur support continu*

Les canalisations sont placées sous fourreau rigide ou sur goulotte ou guide continu selon les dispositions de la Figure 3.

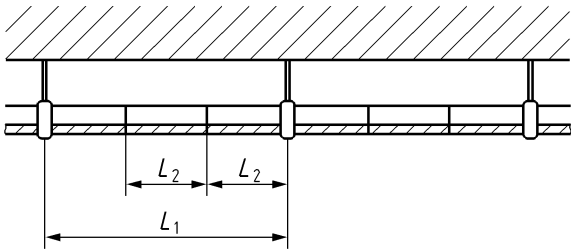


Figure 3 — Fixation sur support continu

Dans tous les cas, l'écartement (L_1) entre colliers de fixation dépend de la nature du fourreau ou de la goulotte et est au maximum de 1,5 m.

Dans le cas où les canalisations sont fixées à une goulotte, le Tableau 6 donne l'espacement entre fixations de maintien.

Tableau 6 — Diamètre des canalisations

Diamètre extérieur en mm	Écartement en m entre fixation de maintien (L_2)
$\varnothing \leq 25$	0,5
$25 < \varnothing \leq 40$	0,8
$40 < \varnothing \leq 110$	1,0

Les canalisations en matériau de synthèse semi-rigide en couronne peuvent reposer directement sur le support horizontal et la dilatation est assurée par ondulation des tubes. Les tubes doivent être guidés afin d'éviter les mouvements verticaux.

En cas de pose sur chemin de câble, celui-ci a une largeur minimale de 1,4 fois la somme des diamètres extérieurs des tubes pour éviter les déplacements verticaux et une barrette de maintien doit être prévue tous les mètres.

5.4.2.4 *Fixations des canalisations calorifugées*

Les canalisations isolées ou dont l'isolation est prévue doivent être attachées à l'aide d'étriers ou de colliers avec suffisamment d'espace entre le tube et la surface (tasseau ou mur) à laquelle le tube est fixé pour une installation correcte de l'isolant.

En sous-sol, local technique, vide sanitaire, galerie ou vide technique, les supports doivent être fixés au gros œuvre et l'espace minimal entre le revêtement extérieur de canalisations calorifugées d'allure horizontale et le sol est de 0,15 m.

NOTE 1 Cette garde de 0.15 m permet le nettoyage du sol et limite les risques d'humidification du calorifuge.

NOTE 2 Les travaux d'isolation des canalisations relèvent du NF DTU 45.2.

5.4.3 Traversée de parois (murs et planchers)

5.4.3.1 Généralités

Les traversées de paroi par les canalisations doivent se faire avec fourreaux, sauf s'il s'agit de point fixe.

NOTE Il est rappelé que la réglementation incendie peut être contraignante sur ce point.

Si un percement est pratiqué pour le passage de la canalisation, il ne doit pas compromettre la stabilité du gros œuvre, ni l'étanchéité à l'eau ou à l'air ou la protection à l'eau le cas échéant.

Le diamètre intérieur du fourreau et son remplissage éventuel doivent tenir compte, s'il y a lieu, des contraintes imposées par les phénomènes de dilatation ou d'acoustique et notamment :

- la pose des fourreaux doit respecter les prescriptions du 5.3 ;
- les piquages ainsi que les assemblages mécaniques tube à tube ne sont pas autorisés dans l'épaisseur d'une cloison, à l'exception des raccords de douche, et dans la limite des prescriptions spécifiques aux différents matériaux (voir NF DTU 60.31 P1-1 et NF DTU 60.5 P1-1) ;
- le rebouchage des réservations dans les parois après mise en place des canalisations ou fourreaux ne doit pas modifier la position de ces derniers ni les endommager.

Lorsqu'un assemblage de quelque type que ce soit est placé à proximité de la traversée de la paroi, la distance doit être suffisante pour permettre la confection ou le montage de cet assemblage.

5.4.3.2 Prescriptions particulières aux traversées de chape ou dalle flottante

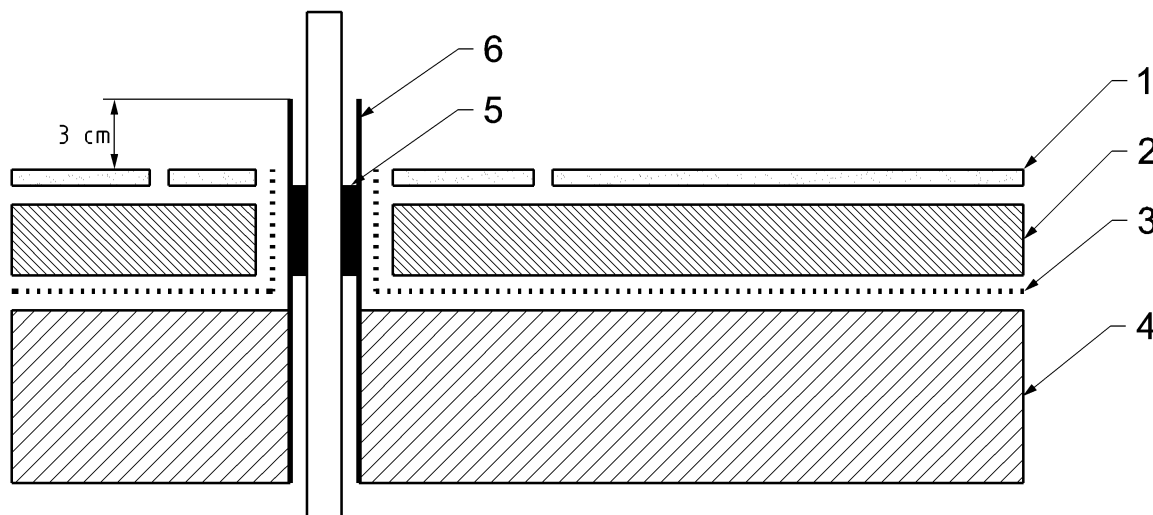
Dans la traversée, la canalisation est à l'intérieur d'un fourreau.

Le fourreau doit dépasser de 3 cm du niveau du sol fini.

Les fourreaux doivent être mis en œuvre avant exécution de la chape ou dalle flottante.

Un joint souple doit être mis en place entre la canalisation et le fourreau si le plancher se trouve au dessus d'un local non chauffé ou sur l'extérieur.

Un exemple est donné dans la Figure 4.



Légende

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1 carrelage | 4 dalle brute |
| 2 chape flottante | 5 joint souple |
| 3 isolant acoustique | 6 fourreau |

Figure 4 — Exemple de traversée de chape ou de dalle flottante en local sec

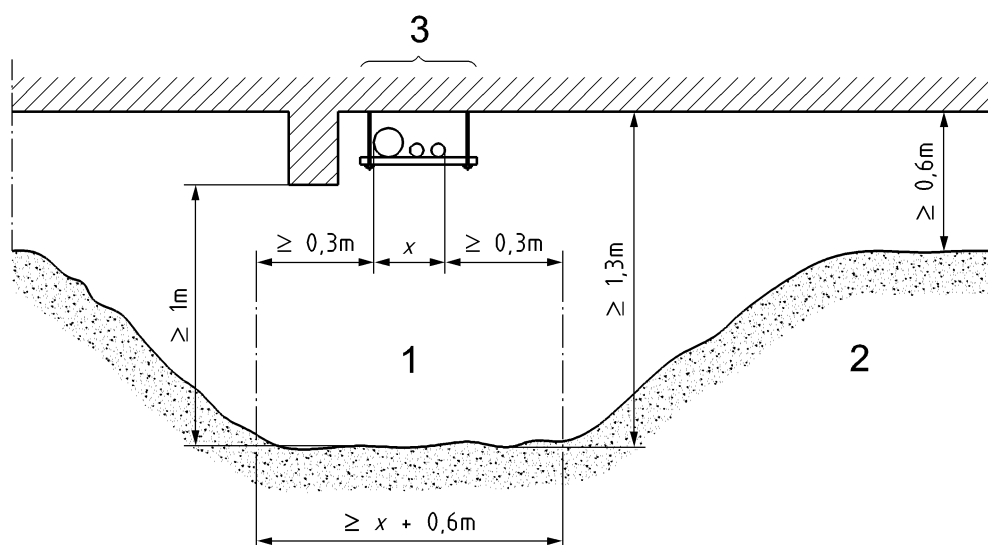
5.4.3.3 Traversée de plancher et dalles

Dans le cas de traversée de plancher intérieur, lorsque qu'une protection à l'eau est prévue, les prescriptions applicables sont celles du document de référence du système de protection à l'eau (voir NF DTU 43.6).

5.5 Passage en vide sanitaire

Est réputé accessible un vide sanitaire présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- a) accès de surface minimum $0,60 \text{ m}^2$, la plus petite dimension étant au moins égale à $0,60 \text{ m}$;
- b) hauteur libre minimale :
 - en maison individuelle, cette hauteur libre est de $0,60 \text{ m}$ minimum ;
 - en habitat collectif et autre bâtiment (tertiaire, hôpitaux...), la hauteur libre générale est de $0,60 \text{ m}$ minimum. Elle est de $1,30 \text{ m}$ au droit des canalisations et sur une certaine largeur de part et d'autre (tranché technique) selon la Figure 5. Cette hauteur libre peut être ramenée à $1,00 \text{ m}$ sous des saillies linéaires du gros œuvre ne supportant pas, par en dessous, des canalisations. La hauteur libre minimale de $1,30 \text{ m}$ doit régner à partir de l'accès du vide sanitaire sur un parcours permettant l'accès à toutes les canalisations.



Légende

- 1 tranchée technique
- 2 talus non éboulable
- 3 canalisations

Figure 5 — Passage en vide sanitaire

Seules les canalisations d'eau froide sanitaire sont autorisées dans les vides sanitaires non accessibles, à condition qu'elles ne comportent ni accessoire, ni assemblage (raccord, soudure, collage, bague d'étanchéité...).

5.6 Pose en dissimulé

Ces canalisations doivent être installées dans des caniveaux ou des gaines verticales permettant l'accès pour la maintenance et l'inspection.

Les raccords démontables doivent être accessibles. Cette accessibilité peut être réalisée par des trappes de visites ou des panneaux démontables d'ouverture minimale $0,40 \text{ m} \times 0,60 \text{ m}$.

NOTE Il est rappelé que la réglementation incendie peut être contraignante sur ce point.

5.7 Pose en incorporé

5.7.1 Généralités

Les différents types d'incorporation sont les suivants :

- canalisation enrobée : canalisation noyée dans les éléments de gros œuvre directement ou avec un fourreau ;
- canalisation encastrée : canalisation mise en place directement ou avec un fourreau dans un emplacement réservé dans le gros œuvre puis enrobée avec un matériau compatible ;
- canalisation engravée : canalisation mise en place directement ou avec un fourreau dans une saignée réalisée après coup dans le gros œuvre puis enrobée avec un matériau compatible.

Dans les planchers, les canalisations peuvent être enrobées ou encastrées.

Dans les autres éléments de gros œuvre pris en compte dans la stabilité du bâtiment (poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, etc.), les canalisations ne peuvent être qu'encastrées.

Dans le cas de planchers, l'enrobage ou l'encastrement d'une canalisation reposant directement sur un entrevous n'est autorisé que pour le cuivre et le plastique sous certaines conditions :

- la canalisation cuivre est gainée (voir NF DTU 60.5 P1-2) ;
- l'enrobage est de 50 mm minimum.

L'enrobage ou l'encastrement de tuyauterie en acier galvanisé ou en cuivre est autorisé avec fourreau dans les bétons et mortiers.

L'enrobage ou l'encastrement de tuyauterie en cuivre est autorisé dans le plâtre.

L'enrobage de canalisations dans le mortier de pose des carrelages scellés n'est pas autorisé.

Les saignées dans les éléments porteurs (dalles, poteaux, voiles porteurs, ...) ne sont pas autorisées.

Les saignées dans les éléments non porteurs ne doivent pas compromettre la stabilité de ces derniers ; en particulier, il ne doit pas y avoir de sectionnement d'armatures.

Le franchissement d'un joint de gros œuvre par les canalisations doit être réalisé de façon telle que le fonctionnement mécanique de ce joint (mouvement relatif des deux bords) soit possible sans détérioration de la canalisation ni du gros œuvre ni détérioration de la protection à l'eau ou de l'étanchéité le cas échéant.

Selon le cas, la mise en place d'éléments spéciaux de tuyauterie (lyre, esse), ou la désolidarisation de la canalisation et du gros œuvre sur une certaine longueur, de part et d'autre du joint, peut être envisagée.

En cas de présence d'eau, ces joints n'étant pas étanches, les canalisations doivent pouvoir résister à l'humidité au franchissement.

NOTE La périphérie des dalles sur terre-plein peut, selon les dispositions constructives, être de nature semblable à un joint de gros œuvre.

Il n'est pas autorisé de poser les canalisations de plomberie sanitaire dans l'épaisseur d'un isolant thermique ou phonique.

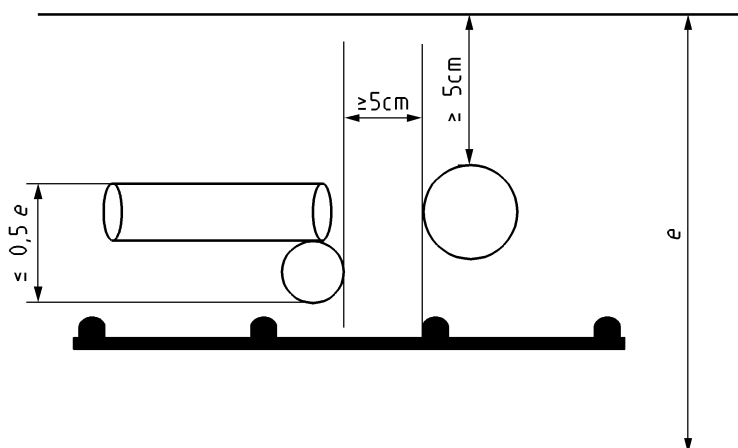
5.7.2 Prescriptions relative aux distances d'enrobage

5.7.2.1 Planchers en dalles pleines (NF DTU 21)

Les canalisations, gaines ou fourreaux incorporés doivent :

- être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces ;
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 5 cm ;
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 5 cm ;
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.

Ces dispositions sont reprises dans la Figure 6.



Légende

e épaisseur du voile ou de la dalle

Figure 6 — Enrobages en dalle pleine

5.7.2.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton (NF DTU 23.2)

Le passage des gaines lorsqu'il s'effectue au-dessus des dalles alvéolées doit s'effectuer en dehors des clavetages, soit dans la dalle collaborante rapportée, soit dans un ravoirage au-dessus du plancher, ou dans les alvéoles.

Lorsque les gaines et canalisations sont placées dans la dalle collaborante, elles doivent satisfaire les dispositions suivantes :

- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 20 mm ;
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles, au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 40 mm ;
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur de la dalle collaborante, avec un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 20 mm.

5.7.2.3 Planchers à prédalles industrialisées en béton (NF DTU 23.4)

L'encombrement d'une gaine (ou d'un groupe de gaines) ne peut être supérieur à la demi-épaisseur du béton complémentaire, sauf prescription contraire des documents particuliers du marché (DPM).

La distance libre entre deux gaines (ou deux groupes de gaines) est au moins égale à l'épaisseur du plancher.

La gaine (ou le groupe de gaines) doit présenter un enrobage minimal de 30 mm par rapport à la fibre supérieure du plancher. Cette valeur d'enrobage pourra être augmentée pour les planchers comportant des renforts sur prédalles, dans le cas d'armatures supérieures de forte section et/ou pour vérifier des enrobages d'armatures accrus.

Ces dispositions sont reprises dans la Figure 7.

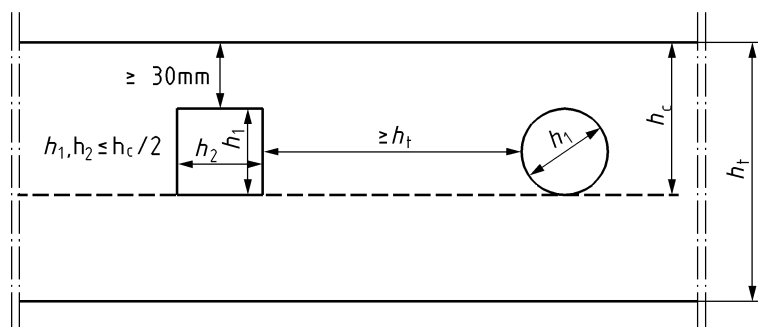


Figure 7 — Dispositions de gaines dans le plancher

5.7.3 Prescriptions relatives aux piquages et assemblages

Les piquages ne sont pas autorisés sauf ceux situés au droit d'un appareil sanitaire.

Sauf si des dispositions locales permettent l'accès ou le démontage :

- les seuls assemblages autorisés sont les assemblages indémontables (soudés, collés ou sertis) ;
- les canalisations ne doivent comporter ni compensateurs, ni robinetterie.

NOTE Un assemblage est considéré comme indémontable s'il n'est possible de dissocier le tube du raccord que par coupure du tube.

5.7.4 Canalisations placées dans l'épaisseur d'une cloison

Les seuls assemblages autorisés sont les assemblages indémontables (soudés, collés ou sertis).

Les piquages ne sont pas autorisés sauf ceux situés au droit d'un appareil sanitaire.

Les robinetteries ou accessoires autorisés sont seulement ceux à usage sanitaire spécialement conçus pour être encastrés ou engravés.

5.7.4.1 Cas des cloisons en carreaux de plâtre ou en briques plâtrières

Seul l'engravement avec fourreau est autorisé dans les carreaux de plâtre d'épaisseur minimale 70 mm ou dans les briques plâtrières d'épaisseur minimale 50 mm (voir Figure 8).

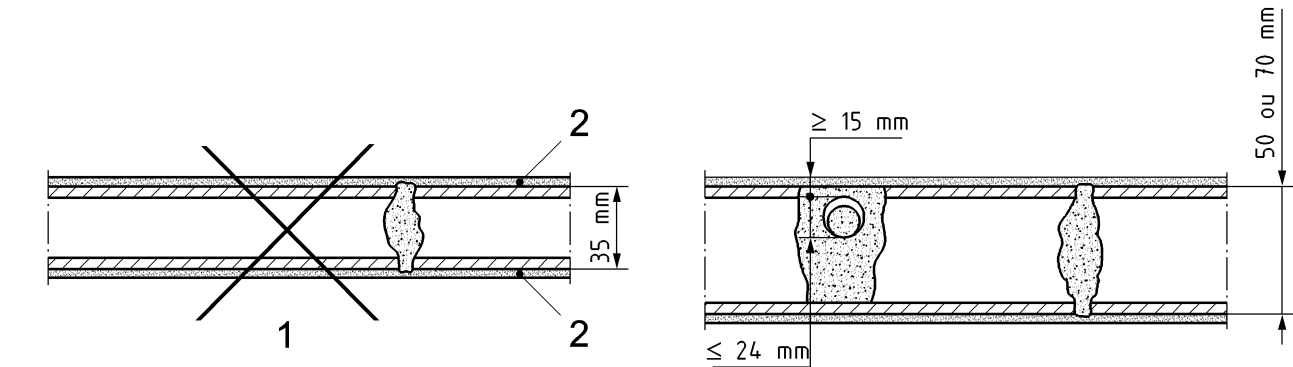
NOTE L'épaisseur de la cloison finie avec briques plâtrières est, dans ce cas, de l'ordre de 70 mm (voir Figure 9).

Les saignées dans les carreaux de plâtre sont effectuées à la rainureuse, à l'exclusion du burin. Si plusieurs saignées sont nécessaires sur un même panneau de cloison, elles doivent être toutes du même côté de la cloison (voir Figure 10).

Les saignées dans les briques plâtrières sont effectuées à la rainureuse ; le burin est admis. Si plusieurs saignées sont nécessaires sur une même brique de cloison, elles doivent être toutes du même côté de la cloison (voir Figure 10).

Les prescriptions relatives au positionnement dans les cloisons sont rappelées dans le Tableau 7.

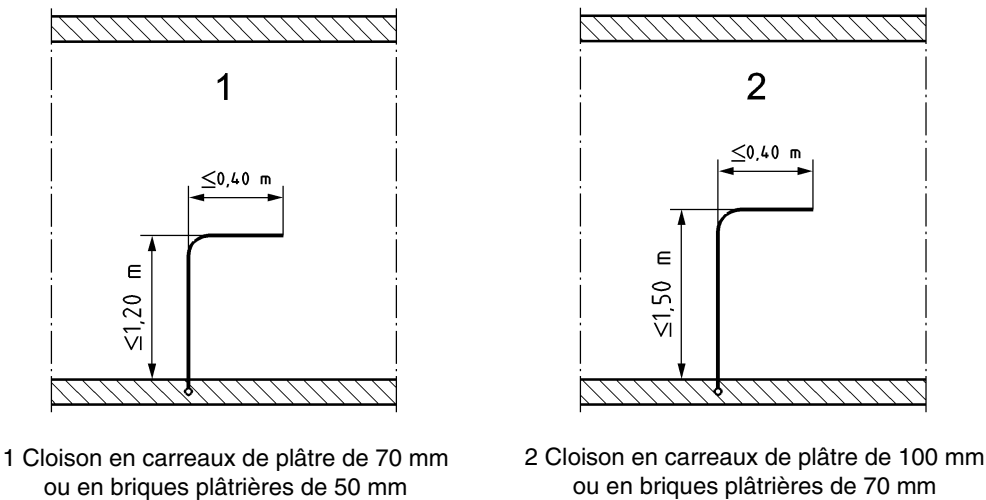
Figure 8 — Engrèvement dans carreaux de plâtre



Légende

- 1 engrèvement interdit
- 2 enduit

Figure 9 — Engrèvement dans brique plâtrière



- 1 Cloison en carreaux de plâtre de 70 mm ou en briques plâtrières de 50 mm
- 2 Cloison en carreaux de plâtre de 100 mm ou en briques plâtrières de 70 mm

Figure 10 — Tracé des saignées — Elévation

5.7.4.2 Cloison à plaques de parement sur ossature et cloison en panneau composite : plaques de parement assemblées sur un cadre ou sur une âme

NOTE Par exemple, plaque de plâtre collée sur un réseau alvéolaire cartonné.

Le passage direct (sans fourreau) des canalisations entre les plaques de parement est autorisé en respectant les prescriptions des canalisations non accessibles.

5.8 Pose en enterré

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux canalisations enterrées dans des zones non soumises à des charges et surcharges extérieures (roulantes ou non), en complément des prescriptions du fascicule 71 du CCTG.

Les canalisations d'eau chaude sanitaire doivent être mises en œuvre selon les prescriptions du NF DTU 65.9. Les canalisations à l'intérieur d'un caniveau doivent être accessibles.

Pour les canalisations d'eau froide, celles-ci doivent être disposées sur le lit de pose sans fourreau. Le fond de fouille est dressé ou corrigé à l'aide d'éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) damés de façon que les tuyauteries reposent sur le sol sur toute leur longueur.

Le remblayage de la fouille doit être exécuté en éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) jusqu'à 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.

Au-delà, le remblayage est effectué en tout-venant par couches successives et damées.

Le parcours du réseau doit être signalé par un dispositif tel qu'un grillage avertisseur (voir norme NF EN 12613), placé à environ 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

6 Équipements raccordés

6.1 Généralités

Les appareils, équipements, ensembles de protection et accessoires placés sur les canalisations doivent être démontables sans dépose des canalisations.

6.2 Pompes de circulation

Les pompes de circulation d'eau chaude sanitaire sont installées selon les prescriptions du fascicule de documentation FD P 52-102.

6.3 Surpresseur et réducteur de pression

6.3.1 Surpresseur

Lorsqu'un surpresseur est prévu dans les documents particuliers du marché (DPM), il doit être installé le plus en amont possible de l'installation de plomberie.

6.3.2 Réducteur de pression

Au-delà de 4 bar en pression statique au point de soutirage, il convient de mettre en place un réducteur de pression.

6.4 Vannes et robinets

6.4.1 Vannes et robinets d'arrêt

Les vannes et robinets d'arrêt doivent être facilement accessibles y compris après calorifugeage.

Les vannes et compteurs de branchement au réseau de distribution ainsi que les vannes d'arrêt sur des canalisations enterrées doivent être installées dans des chambres de vannes.

6.4.2 Robinets de puisage et d'arrosage

6.4.2.1 Robinets de puisage

Le nez du robinet ne doit pas permettre de raccordement (nez lisse).

La distance au sol du robinet doit être au moins de 80 cm.

Un dispositif d'évacuation (caniveau ou siphon de sol) doit être prévu.

6.4.2.2 Robinets d'arrosage

Ce sont des robinets de type « raccords au nez » pour tuyau d'arrosage. La protection antipollution doit être intégrée au robinet. A défaut un ensemble de protection de type HA (indémontable après pose) doit être placé au nez du robinet.

La distance au sol du nez du robinet doit être au moins de 40 cm.

NOTE Les robinets d'arrosage peuvent être équipés d'une tête dite « cache entrée » (organe de manœuvre démontable).

6.4.3 Purges d'air sur bouclage eau chaude

Des purgeurs d'air ou séparateurs d'air automatiques, facilement accessibles doivent être installés aux points hauts des colonnes montantes et des coudes, au niveau des contre-pentes, sur les retours de boucles, en sortie des préparateurs d'eau chaude.

Le choix de l'emplacement de montage des purgeurs en point haut doit être effectué dans l'objectif d'obtenir la meilleure efficacité :

- dans les portions de canalisations droites horizontales où les vitesses de circulation sont faibles : voir Figure 11 a ;
- dans les coudes supérieurs des colonnes descendantes : voir Figure 11 b ;
- dans les coudes supérieurs des colonnes montantes, en cas de difficulté de mise en œuvre les deux premiers montages et quand la purge au remplissage est prépondérante : voir Figure 11 c.

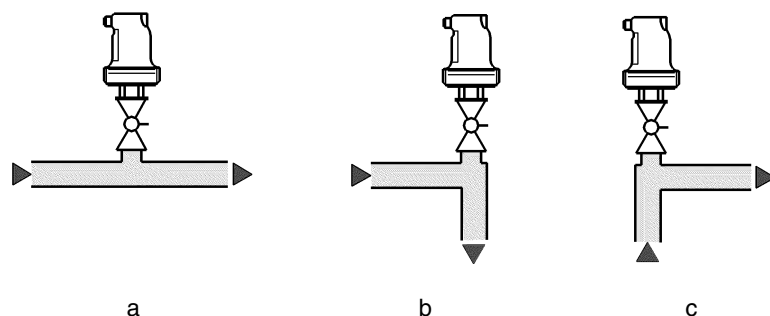
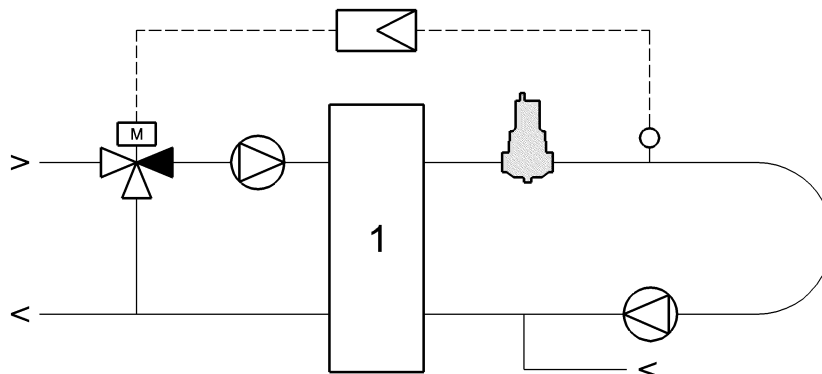


Figure 11 — Emplacement des purgeurs d'air

En cas d'apport d'air fréquent dans le réseau d'eau chaude sanitaire, un séparateur de microbulles doit être installé en sortie de préparateur d'eau chaude (voir Figure 12).



Légende

- 1 préparateur d'eau chaude sanitaire

Figure 12 — Emplacement d'un séparateur d'air

6.4.4 Protection antipollution

La mise en œuvre de la protection antipollution comprend l'installation complète de l'ensemble de protection (dispositifs et éléments associés) et doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1717.

6.4.5 Robinetterie sanitaire

Les robinets qui ne sont pas connectés à un appareil doivent être fixés directement ou par l'intermédiaire du tuyau immédiatement adjacent afin d'éviter qu'un effort ne s'applique au tuyau et à ses raccords lors de la manœuvre du robinet.

6.5 Utilisation de flexibles de raccordement

Le montage des flexibles doit être effectué après les opérations de soudage.

Les flexibles doivent être accessibles. Tout encastrement ou disposition interdisant le remplacement éventuel de l'élément n'est pas autorisé.

Les traversées de murs, planchers ou cloisons doivent être réalisées sous fourreaux.

6.6 Moyens de contrôle

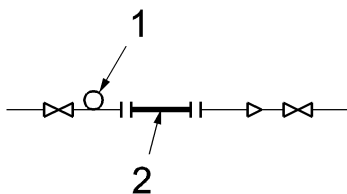
6.6.1 Tubes témoins

Dans le cas d'utilisation de canalisations en acier galvanisé, l'installation de tubes témoins est prescrite :

- près de l'entrée de l'installation ;
- en aval des appareils de traitement s'ils existent ;
- sur le collecteur général des retours d'eau, en amont du clapet anti retour sur un circuit d'eau chaude bouclé ;
- sur le retour d'eau, en amont de la pompe de circulation.

Sur un circuit d'eau froide ou un retour d'eau chaude bouclé, le tube témoin est placé en série sur la canalisation (voir Figure 13). Il est d'une longueur minimale de 0.50 m et disposé horizontalement.

Il est nécessaire d'arrêter la circulation d'eau pour démonter le tube témoin.



Légende

- 1 circulateur
- 2 tube témoin

Figure 13 — Tube témoin

6.6.2 Prises d'eau

En cas de dispositif de traitement, deux prises d'eau doivent être placées, l'une en aval et l'autre en amont du dispositif.

En cas de circuit d'eau bouclé, une prise d'eau doit être placée sur le retour d'eau.

7 Repérage et identification

7.1 Repérage des réseaux

Les parties des réseaux réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer au moyen de signes particuliers.

NOTE Les dispositions de repérage éventuelles sont précisées dans les documents particuliers du marché (DPM). On peut se référer dans ce cas à la norme NF X 08-100.

Dans les parties collectives, les canalisations doivent être marquées de façon à identifier le type de fluide véhiculé (EF ou EC pour les réseaux RT1). Cette identification doit être principalement placée à proximité des traversées de planchers ou de cloisons.

7.2 Identification des vannes

Il convient de munir d'une étiquette d'identification les vannes principales de l'installation d'eau chaude et froide.

8 Mise en service

Les essais et contrôles du présent article ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations de plomberie sanitaire indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes.

NOTE 1 Les documents particuliers du marché (DPM) précisent, le cas échéant, les essais complémentaires à réaliser.

NOTE 2 La réglementation sanitaire peut imposer au titre de la sécurité des personnes d'autres essais ou dispositions.

NOTE 3 Pour les parties, sous-ensembles ou appareils fabriqués ou préfabriqués en usine ou en atelier de chantier, des essais réalisés en usine ou en atelier de chantier, prouvant des performances équivalentes à celles spécifiées ci-après, peuvent s'y substituer.

En ce qui concerne les parties de canalisations des réseaux de distribution comportant au moins un assemblage et destinées à être rendues inaccessibles, les contrôles et essais doivent être effectués avant qu'elles ne soient inobservables, sauf pour les parties de canalisations non soumises à l'essai d'étanchéité.

8.1 Rinçage des canalisations

Un rinçage des installations doit être réalisé le plus rapidement possible après l'installation et l'essai de pression et, si cela semble nécessaire, juste avant la mise en service. Les tubes d'eau froide et d'eau chaude doivent être rincés séparément. Les appareils de production d'eau chaude ne sont pas raccordés pendant l'opération de rinçage.

Il faut prendre soin de protéger les vannes et équipements sensibles (par exemple, les robinets de chasse d'eau, les mitigeurs thermostatiques, etc.) contre les particules étrangères provenant de l'installation du système.

Il convient de démonter les aérateurs, les filtres à tamis, les contrôleurs de débit, les pommes de douche ou les douchettes, déjà installés avec les robinets, pour augmenter le débit.

NOTE Des vannes thermostatiques et autres vannes sensibles peuvent être dissimulées et ne peuvent de ce fait être remplacées. Des instructions particulières du fabricant à leur sujet peuvent exister.

Toutes les vannes de branchement de la section à rincer doivent être complètement ouvertes.

Selon la taille de l'installation et la configuration des canalisations, le système peut être rincé par sections. Le rinçage doit commencer à l'étage le plus haut du bâtiment et se poursuivre vers le bas, étage par étage.

Le rinçage s'effectue avec un volume d'eau égal à au moins 20 fois le volume du système.

À chaque étage, les points de soutirage doivent être complètement ouverts, en commençant par le point le plus éloigné de la colonne montante.

Après le rinçage du point de soutirage le plus éloigné et le plus en aval, les points de soutirage doivent être fermés, dans l'ordre, en commençant par le point de soutirage situé à l'extrémité amont du circuit.

8.2 Essais d'étanchéité

La partie du réseau essayée est remplie d'eau froide et purgée. Les robinets d'arrêt situés dans cette partie sont maintenus ouverts.

L'essai peut être effectué en une seule fois sur l'ensemble du réseau, ou en plusieurs fois, sur des parties pouvant être isolées. Les essais peuvent être réalisés avec de l'air à basse pression exempt d'huile ou un gaz inerte lorsque les documents particuliers du marché (DPM) le stipulent.

Fait l'objet de cet essai l'ensemble des canalisations de distribution d'eau chaude et d'eau froide.

En sont exclus :

- les parties apparentes des canalisations à usage privatif ;
- les parties inaccessibles des canalisations à usage privatif ne comportant aucun assemblage ou comportant un ou plusieurs assemblages par emboîtures ou par raccord mécanique, réalisés après mise en œuvre de la dalle ou de la paroi et situés au voisinage de la ou les sorties ;
- les appareils protégés par une soupape dont la pression de tarage est inférieure à la pression d'essai ;
- les parties de canalisations modifiées ou ajoutées à une installation existante, si leur longueur développée est inférieure ou égale à 3 m.

Les parties de canalisation exclues ci-avant font l'objet d'un essai d'étanchéité à la pression de distribution générale de l'eau au moment de l'essai, après réglage des surpresseurs et réducteurs éventuels, l'installation étant alimentée par les branchements définitifs en eau et en énergie.

Un examen visuel de la canalisation en essai doit permettre de déceler l'absence de fuite d'eau.

La procédure d'essai varie en fonction du type de matériaux des canalisations (voir Tableau 8).

Tableau 8 — Procédure d'essai en fonction du type de matériaux des canalisations

Type de matériaux	Mode opératoire
Matériaux métalliques : Cuivre Acier galvanisé Acier inoxydable	Mode opératoire 1
Matériaux élastiques PVC-U	Mode opératoire 1
Matériaux viscoélastiques PE	DN ≤ 63 : Mode opératoire 1 DN > 63 : Mode opératoire 2
Systèmes mixtes (métaux et plastiques)	DN ≤ 63 : Mode opératoire 1 DN > 63 : Mode opératoire 2

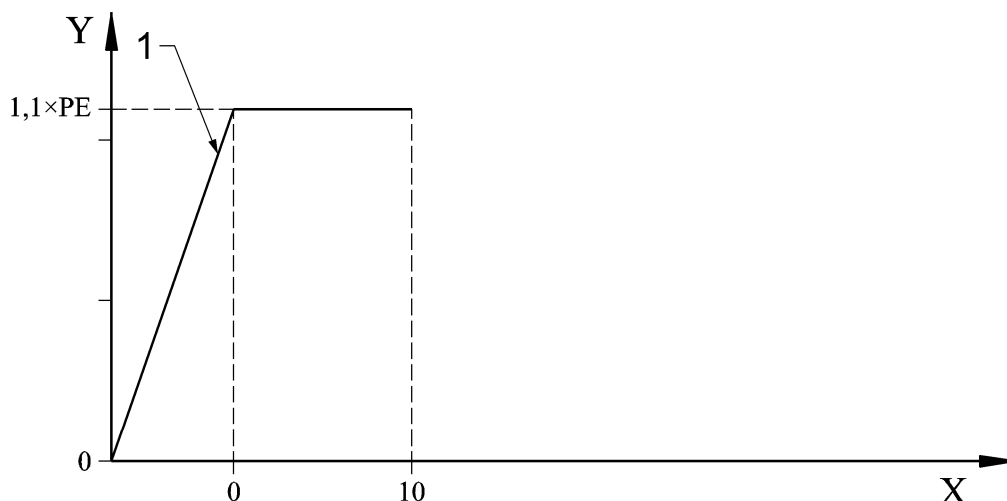
8.2.1 Mode opératoire 1

Le mode opératoire 1 est le suivant :

- mettre le système à l'air libre ;
- remplir le système d'eau, en s'assurant que tout l'air a été évacué, et boucher tous les événements et les robinets de puisage ;
- appliquer la pression d'essai (PE) sélectionnée, égale à 1,1 fois la pression maximale de fonctionnement admissible (PFA), au moyen d'une pompe pendant 10 min.

La pression d'essai doit rester constante pendant ces 10 min ($\Delta p = 0$). S'il y a une perte de pression, le système doit être maintenu à la pression d'essai jusqu'à l'identification des fuites évidentes du système.

La Figure 14 reprend les dispositions décrites ci-dessus.



Légende

- X Temps (en minutes)
- Y Pression d'essai PE (en MPa)
- 1 Mise en pression

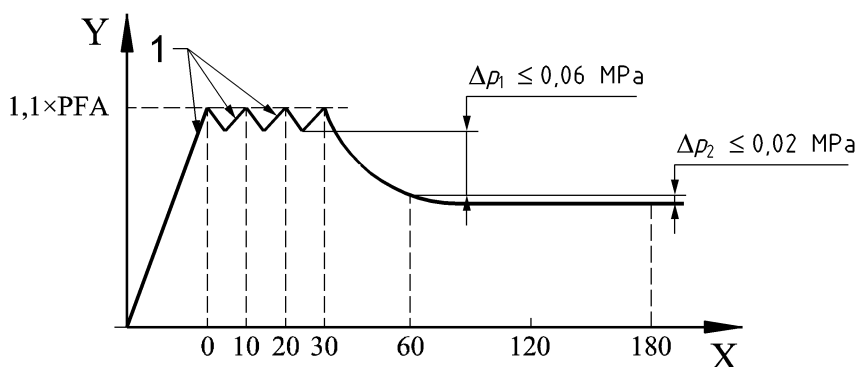
Figure 14 — Mode opératoire 1

8.2.2 Mode opératoire 2

Le mode opératoire 2 est le suivant :

- mettre le système à l'air libre ;
- remplir le système d'eau, en s'assurant que tout l'air a été évacué, et boucher tous les événements et les robinets de puisage ;
- appliquer la pression d'essai (PE) sélectionnée, égale à 1,1 fois la pression maximale de fonctionnement admissible (PFA), au moyen d'une pompe. Maintenir cette pression pendant 30 min ;
- noter la pression après 30 min supplémentaires. Si la baisse de pression est inférieure à 0,06 MPa (0,6 bar), il est possible de considérer que le système ne présente pas de fuite évidente ;
- continuer l'essai sans changer la pression pendant 2 heures ;
- noter la pression après ces deux heures. Si la pression a baissé de plus de 0,02 MPa (0,2 bar) au cours de cette période, cela signifie que le système présente une fuite. Maintenir la pression et identifier la fuite.

La Figure 15 reprend les dispositions décrites ci-dessus.



Légende

- X Temps (en minutes)
- Y Pression d'essai PE (en MPa)
- 1 Mise en pression

Figure 15 — Mode opératoire 2

8.3 Essais de fonctionnement

Les essais de fonctionnement sont effectués à la pression de distribution générale de l'eau au moment de l'essai, l'installation étant alimentée par des branchements définitifs en eau et en énergie.

NOTE Les documents particuliers du marché (DPM) définissent les modalités de prise en charge des consommations nécessaires aux essais.

Ces essais n'ont pas pour but de vérifier la conformité aux exigences acoustiques.

8.3.1 Fonctionnement des appareils pris séparément

Font l'objet de cet essai tous les appareils que comporte l'installation.

Il faut entendre par appareil :

- les appareils d'utilisation en général ;
- les surpresseurs et réducteurs ;
- les appareils de production d'eau chaude, etc.

En ce qui concerne les appareils d'utilisation en général (sauf WC), il est vérifié qu'en manœuvrant le ou les robinet(s) et le dispositif de vidage, les alimentations en eau chaude et en eau froide, l'étanchéité de la bonde lorsqu'elle existe, et la vidange sont réalisées.

En ce qui concerne les WC, une observation du réservoir et de la cuvette permet de vérifier l'absence de fuite et une manœuvre du système de chasse permet de vérifier que son fonctionnement est possible et que l'eau s'évacue.

En ce qui concerne les surpresseurs, les réducteurs, les appareils de production d'eau chaude, etc., les vérifications portent sur :

- le contrôle des valeurs de pression après détente ou surpression, à l'exception des matériels pré-réglés en usine ;
- le contrôle des valeurs mesurées, indiquées par les appareils de mesure installés à demeure (températures, pressions, débits,...).

8.3.2 Fonctionnement des dispositifs de production et de distribution collective d'eau chaude

Font l'objet de cet essai les appareils de production d'eau chaude et les circuits de distribution d'eau chaude dans le cas d'une production centralisée et d'une distribution bouclée.

En l'absence de puisage, l'appareil de production d'eau chaude étant prêt à fournir, et la pompe de circulation en service, il est procédé aux mesures suivantes :

- mesure de la température de l'eau au départ du réseau ;
- mesure du débit au niveau du retour général ;
- mesure de la température de l'eau et du débit de chaque boucle au niveau de l'organe de réglage.

L'examen des valeurs mesurées permet de juger du fonctionnement de l'installation.

8.4 Désinfection avant mise en service

Après le rinçage, les installations d'eau peuvent être désinfectées sur la demande du responsable ou des autorités. Selon la taille de l'installation, il peut être nécessaire de diviser le système en sections.

Une procédure de désinfection est donnée en Annexe A.

8.5 Équilibrage des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire

Les organes d'équilibrage doivent être réglés de façon à obtenir dans chaque boucle les débits calculés selon le NF DTU 60.11 P1-2.

NOTE La norme NF EN 14336 décrit des méthodes d'équilibrage pour les installations de chauffage à eau chaude qui sont transposables aux installations de distribution d'eau chaude sanitaire.

Un rapport d'équilibrage doit être établi et comporter les données suivantes :

- date de l'équilibrage ;
- référence de la vanne ;
- type de la vanne ;
- position de réglage (si vanne manuelle) ;
- Δp obtenu — Débit calculé — Débit mesuré (si vanne manuelle).

Annexe A

(informative)

Procédure de désinfection des réseaux avant mise en service

A.1 Préparation des installations

Les conditions préalables à la mise en eau, et à la désinfection, sont les suivantes :

- la conception des installations est faite pour limiter le risque de développement bactérien (température, inversion eau chaude eau froide, équilibrage ...) ;
- les installations doivent être testées à l'eau, exempte de particules, pour vérifier l'absence de fuites des installations ;
- les périphériques de distribution (brise jets, aérateurs...) ne sont pas installés. Ils seront installés ultérieurement après trempage dans une solution désinfectante ;
- le ou les dispositifs d'injection sont installés en amont des installations à désinfecter, au niveau des alimentations d'eau froide (alimentation privative). L'injection est de type proportionnel avec un compteur volumétrique adapté ;
- les vannes des alimentations d'eau froide doivent être fermées (aux limites de prestation).

Une analyse d'eau d'alimentation d'eau froide du réseau public, de type D1 au sens de la réglementation, est nécessaire avant l'ouverture des vannes des alimentations, afin de vérifier la qualité de l'eau avant raccordement des installations aux alimentations d'eau froide.

A.2 Mise en eau, désinfection, rinçage terminal

Il convient que les produits désinfectants utilisés soient conformes aux dispositions du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, et compatibles avec tous les matériaux constitutifs des installations, robinetterie incluse.

Les séquences sont les suivantes :

- 1) Mise en eau avec solution désinfectante. L'injection de la solution se fait durant le remplissage de l'installation.
- 2) Puisages à tous les exutoires, vérification de la présence de la solution désinfectante. Il convient que la solution reste dans le réseau pendant la durée de contact nécessaire à la désinfection.
- 3) Rinçage terminal des installations et vérification de l'absence de la solution désinfectante. La solution désinfectante est évacuée par les exutoires de l'installation. Le rinçage est effectué en ouvrant au maximum tous les robinets ou exutoires pendant 2 heures environ.

Les exutoires sont ouverts en allant des parties les plus basses vers les parties les plus hautes (de l'amont vers l'aval du réseau). Les exutoires sont ensuite refermés aussitôt.

Les parties suivantes sont successivement désinfectées :

- 1) Canalisations extérieures des branchements le cas échéant.
- 2) Installations intérieures.

NOTE 1 Il peut être nécessaire de procéder par secteurs.

NOTE 2 Il convient de ne pas faire de puisage pendant les opérations. Des avis peuvent être affichés à tous les exutoires pendant la durée des opérations.

A.3 Modalité d'évaluation de l'efficacité de la désinfection

Il faut attendre 12 heures après le rinçage terminal, avant de faire réaliser les premiers prélèvements d'eau.

Une analyse d'eau complète est à réaliser.

Les paramètres minimaux des analyses d'eau sont les suivants :

- Microorganismes revivifiables à 22 °C ;
- Microorganismes revivifiables à 36 °C ;
- Coliformes totaux ;
- Température ;
- Aspect ;
- Dureté totale
- Chlore libre ;
- pH ;
- Conductivité ;
- Turbidité ;
- Ammonium.

Les analyses doivent être réalisées selon les normes en vigueur, par des laboratoires accrédités par le COFRAC ou équivalent. Les prélèvements doivent être réalisés par le laboratoire.

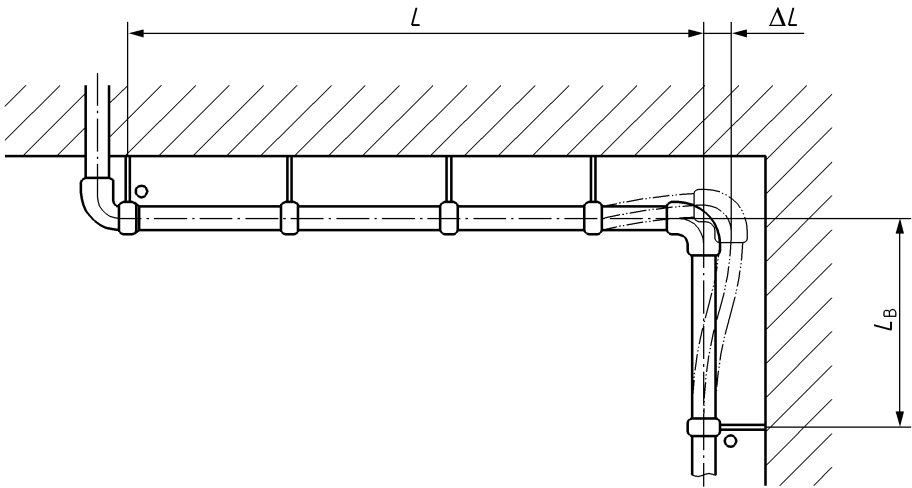
Selon la destination des installations, des paramètres supplémentaires sont envisageables.

Annexe B
(informative)

Calcul de la dilatation thermique des bras flexibles et des lyres

B.1 Calcul de la dilatation d'un bras flexible

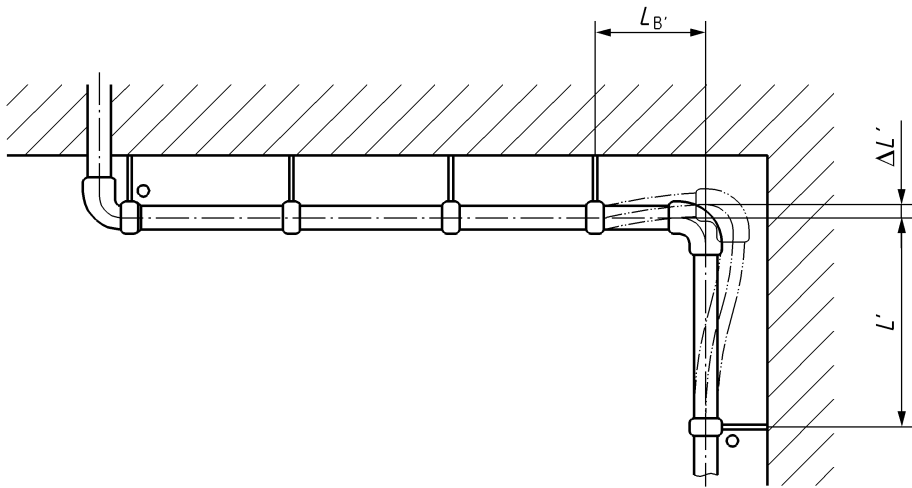
Le bras flexible est défini selon les Figures B.1 et B.2.



Légende

- ΔL variation de longueur
- L longueur de la canalisation entre le point fixe et le bras flexible
- L_B longueur du bras flexible
- O point fixe

Figure B.1 — Dilatation d'un bras flexible



Légende

- $\Delta L'$ variation de longueur
- L' longueur de la canalisation entre le point fixe et le bras flexible
- L_B' longueur du bras flexible
- O point fixe

Figure B.2 — Dilatation d'un bras flexible

La longueur du bras flexible est calculée selon la formule suivante :

$$L_B = C \times \sqrt{d_e \times \Delta L}$$

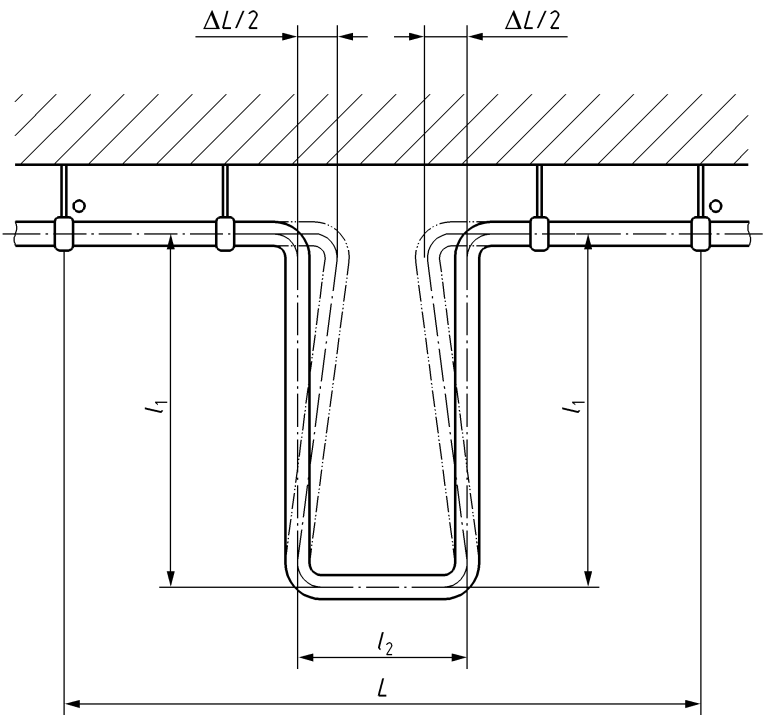
- où :
- d_e est le diamètre extérieur de la canalisation (mm)
 - L_B est la longueur du bras flexible (mm)
 - ΔL est la dilatation thermique (mm)
 - C est le coefficient défini au Tableau B.1 :

Tableau B.1 — Coefficient C en fonction du matériau

Matériau	C
PE	27
PVC-U	34
Matériaux métallique	61

B.2 Lyre de dilatation

Une lyre de dilatation est définie par l'association de deux bras flexibles selon la Figure B.3 :



Légende
 $\Delta L'$ variation de longueur

Figure B.3 — Lyre de dilatation

La longueur de la lyre de dilatation peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

$$L_B = C \times \sqrt{d_e \times \frac{2 \times \Delta L}{2}} = 2 \times l_1 + l_2$$

- l_1 hauteur de la lyre
- l_2 profondeur de la lyre
- ΔL dilatation thermique en millimètres
- d_e diamètre extérieur en millimètres
- C coefficient du matériau (voir tableau ci-dessus)

Il est préférable de concevoir la lyre de dilatation de telle sorte que $l_2 = 0,5 \times l_1$.

Bibliographie

Documents normatifs

- NF DTU 45.2 P1-1, Travaux d'isolation — Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de – 80 °C à + 650 °C – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 75-402-1-1).
- NF X 08-100, Couleurs — Tuyauteries rigides — Identification des fluides par couleurs conventionnelles.
- FD T 47-310, Guide de bonne pratique pour l'utilisation des manchons compensateurs en caoutchouc armé.
- NF EN 14336, Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Installation et commissionnement des systèmes de chauffage à eau (indice de classement : P 52-614).

Textes réglementaires

- Code de la santé publique (notamment art. 1321-53).
- Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail et des locaux recevant du public.
- Arrêté du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation de matériaux destinés à la consommation humaine.